GRUPO ENERGISA — ENERGISA MATO GROSSO DO SUL

MEMORIAL DE CÁLCULO DE DEMANDA

Unidade consumidora individual (NDU 001) — fornecimento em tensão secundária 220/127 V

Obra / empreendimento	Residência unifamiliar — exemplo
Endereço	Rua Exemplo, 100 — Centro — Cidade – UF
Município / UF	Campo Grande / MS
Coordenadas (lat., long.)	—
Distribuidora	Energisa Mato Grosso do Sul
Solicitação	Ligação nova
Responsável técnico	Nome do responsável técnico — CREA/CFT nº 000000
ART / TRT / RRT	a emitir
Data / revisão	20/10/2026 — R00

1. OBJETIVO

Apresentar à Energisa Mato Grosso do Sul a relação de cargas instaladas, o cálculo da demanda provável e o enquadramento na categoria de atendimento da unidade consumidora da obra identificada acima, com o dimensionamento do padrão de entrada (ramal de conexão, ramal de entrada, proteção, eletroduto, aterramento, poste e caixa de medição), segundo a NDU 001 — versão 7.0, novembro/2024 (vigência 01/11/2024).

2. NORMAS E DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Energisa NDU 001 — versão 7.0, novembro/2024 (vigência 01/11/2024) — Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária a edificações individuais.
- Energisa NDU 002 — Fornecimento de energia elétrica em tensão primária (cargas acima de 75 kW).
- ANEEL — Resolução Normativa nº 1.000/2021 (regras de prestação do serviço público de distribuição).
- ABNT NBR 5410:2004 Versão Corrigida:2008 — Instalações elétricas de baixa tensão (instalações internas).

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO E DAS UNIDADES CONSUMIDORAS

Item	Informação
Tipo de atendimento	Unidade consumidora individual (NDU 001)
Tensão de fornecimento	220/127 V — rede trifásica (Tabela 16)
Localização	Área urbana
Número de unidades consumidoras	1

UC	Titular	CPF / CNPJ	Contato	Nº instalação	Unidade / complemento	Classe	Atividade desenvolvida
UC 01	Proprietário (exemplo)	000.000.000-00	(67) 0000-0000	nova	Residência unifamiliar	Residencial	Residência unifamiliar (uso residencial)

4. CRITÉRIOS DE CÁLCULO (NDU 001, ITEM 9)

D (kVA) = d (kW) / 0,92
d (kW) = d1 + d2 + d3 + d4 + d5 + d6 + d7

- d1 — iluminação e tomadas de uso geral, fatores da Tabela 5 (residências: percentual acumulativo por faixa de 1 kW); cargas de uso simultâneo com fator de 100 % (nota I).
- d2 — aparelhos de aquecimento de água (chuveiros, torneiras, aquecedores), Tabela 6, pelo número total de aparelhos.
- d3 — secadoras de roupa, máquinas de lavar louça, fornos de micro-ondas e hidromassagens, Tabela 7.
- d4 — fogões e fornos elétricos, Tabela 8.
- d5 — ar-condicionado tipo janela ou split, potências da Tabela 9 e fatores das Tabelas 10 (residencial) e 11 (não residencial); unidades centrais com fator de 100 % (nota I).
- d6 — motores e máquinas de solda tipo motor-gerador: demanda individual em kVA das Tabelas 12 (monofásicos) e 13 (trifásicos), na coluna correspondente ao número de motores da instalação, convertida em kW pelo fator de potência do motor (nota III).
- d7 — máquinas de solda a transformador e aparelhos de raios X, Tabela 14 (ligação V-V invertida: potência em dobro); potência em kVA tomada como kW, a favor da segurança.
- Aparelhos de reserva não são computados (nota VI); potências não constantes da Tabela 4 são as informadas pelo fabricante.
- Enquadramento (item 6.5 e Tabelas 16 a 23): tipos M e B pela carga instalada (kW) e tipo T pela demanda calculada (kVA), com as restrições de motores e máquinas de solda de cada tipo.

5. CÁLCULO DA UNIDADE CONSUMIDORA

5.1 UC 01 — Proprietário (exemplo)

Classe	Residencial	**Tabela 5**	Residência
Nº instalação	ligação nova	**Unidade**	Residência unifamiliar
Atividade	Residência unifamiliar (uso residencial)	**Contato**	(67) 0000-0000

a) Relação de cargas instaladas

Parcela	Descrição	Qtd.	Unitário	Total (kW)
d1	Iluminação (circuitos 1, 2 e 11)	1	1.490 W	1,490
d1	Tomadas de uso geral (circuitos 3, 4, 5 e 12)	1	4.080 W	4,080
d2	Chuveiro elétrico 220 V — banheiro social (circ. 6)	1	5.500 W	5,500
d2	Chuveiro elétrico 220 V — suíte (circ. 7)	1	7.500 W	7,500
d5	Ar-condicionado split 12.000 BTU/h (circ. 8)	1	12.000 BTU/h split (1.260 W)	1,260
d4	Forno elétrico (circ. 9)	1	1.800 W	1,800
d3	Forno de micro-ondas 25 L	1	1.398 W	1,398
d6	Bomba d’água 1/2 cv (circ. 10)	1	1/2 cv (0,66 kW)	0,660
	Carga instalada total (C)			**23,688**

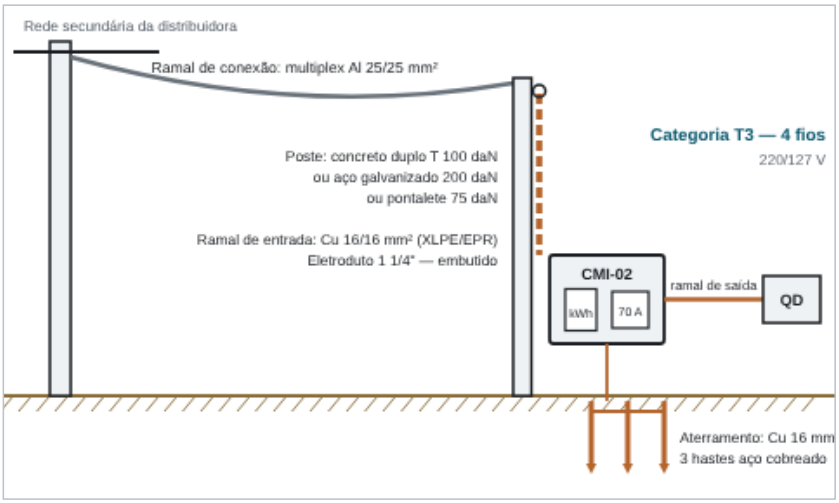
b) Demanda provável

d1 = 1,00 × 86 % + 1,00 × 75 % + 1,00 × 66 % + 1,00 × 59 % + 1,00 × 52 % + 0,57 × 45 % = 3,637 kW
(Residência; C = 5,570 kW)
d2 = 13,000 kW × 75 % (2 aparelhos, Tabela 6) = 9,750 kW
d3 = 1,398 kW × 100 % (1 aparelho, Tabela 7) = 1,398 kW
d4 = 1,800 kW × 100 % (1 aparelho, Tabela 8) = 1,800 kW
d5 = 1,260 kW × 100 % (1 aparelho, Tabela 10) = 1,260 kW
d6 = 1 × 0,91 kVA × 0,72 = 0,655 kW (1 motor: coluna "1 motor")
d = 3,637 + 9,750 + 1,398 + 1,800 + 1,260 + 0,655 = 18,500 kW
D = 18,500 / 0,92 = 20,11 kVA (fator de demanda global d / C = 78,10 %)

c) Enquadramento e padrão de entrada

✓ Tipo T — categoria T3 (Tabela 16): demanda calculada (kVA) = 20,11 na faixa 19,0 < D ≤ 26,6 kVA

Item do padrão de entrada	Especificação (NDU 001, Tabela 16)
Categoria / tipo de ligação	T3 — 4 fios (três fases e neutro), 220/127 V
Faixa de enquadramento	19,0 < D ≤ 26,6 kVA
Corrente de demanda	52,8 A
Disjuntor termomagnético	70 A (limite superior da faixa); pela demanda de projeto: 63 A (Tabela 16, nota V)
Ramal de conexão	multiplexado de alumínio XLPE, fases 25 mm² e neutro nu CAL 25 mm²
Ramal de entrada e de saída	cobre 0,6/1 kV, isolação XLPE/HEPR/EPR 90 °C, embutido: fase 16 mm² e neutro 16 mm²
Eletroduto	1 1/4" (embutido)
Aterramento	condutor de cobre 16 mm² e 3 hastes de aço cobreado
Poste / pontalete	concreto duplo T 100 daN · aço galvanizado 200 daN · pontalete 75 daN
Caixa de medição	CMI-02



Esquema da entrada de serviço — categoria T3 (desenho sem escala; detalhes construtivos conforme os desenhos da NDU 001).

6. CARGAS QUE PODEM PROVOCAR PERTURBAÇÕES NO SISTEMA

UC	Equipamento	Qtd.	Potência	Tipo
UC 01	Bomba d’água 1/2 cv (circ. 10)	1	1/2 cv	Motor monofásico

7. DECLARAÇÃO DE CARGA INSTALADA

UC 01 — Proprietário (exemplo): declaro, para fins de solicitação de fornecimento de energia elétrica à Energisa Mato Grosso do Sul, que a carga instalada da unidade consumidora é de **23,69 kW**, com demanda provável de **20,11 kVA**, conforme a relação de cargas e o cálculo apresentados neste memorial, e que as instalações internas seguem a ABNT NBR 5410.

Campo Grande, 20 de outubro de 2026

Proprietário (exemplo)
CPF/CNPJ 000.000.000-00

Nome do responsável técnico
CREA/CFT nº 000000 — ART a emitir